

「제4회 문화체육관광 인공지능 · 데이터 활용 공모전」 기획서

- 문화데이터 활용 분야-

공모 부문	제품·서비스 부문
사 례 명	국가별 음식과 한국 음식의 데이터/유사 한국 음식 추천 데이터 매핑
제품·서비스 유형 * 해당란에 ☒ 표시 ※ URL 필수 기재	☐ 모바일 앱(APP) URL 주소: ☐ 웹 URL 주소: ☐ 기타 기타 개발 제품 등을 확인할 수 있는 정보 기재

1) 제품·서비스 소개 및 목적(요약)

최근 한국을 방문하는 외국인 관광객이 증가하면서 음식은 관광 만족도를 결정하는 중요한 요소로 자리잡고 있다. 실제로 관광객들은 관광 명소 방문뿐만 아니라 현지 음식 체험을 여행의 주요 목적으로 인식하고 있으며, 음식 경험은 한국 문화에 대한 이해와 재방문 의사에도 큰 영향을 미친다. 그러나 한국 방문 경험이 적은 외국인 관광객의 경우 한국 음식에 대한 사전 지식이 부족하여 여행 계획 단계에서 음식 선택에 어려움을 겪는 경우가 많다.

특히 한국 음식은 음식명만으로 재료와 맛을 직관적으로 파악하기 어렵다. 예를 들어 '김치찌개', '육개장', '순두부찌개'와 같은 음식은 한국인에게 익숙하지만 외국인 관광객은 해당 음식이 맵거나 특정 향신료를 사용하는지, 혹은 자신이 평소 즐겨 먹는 음식과 유사한지 판단하기 어렵다. 또한 국가별 식문화 차이로 인해 일부 관광객은 낯선 재료나 강한 향에 대한 거부감을 가질 수 있으며, 이로 인해 음식 선택 자체를 부담스럽게 느끼기도 한다.

기존 관광 서비스와 음식 추천 서비스는 주로 리뷰, 평점, 인기 순위 중심의 정보를 제공하고 있어 외국인의 식문화적 배경을 고려한 맞춤형 추천에는 한계가 존재한다. 따라서 본 서비스는 국가별 대표 음식과 한국 음식 간의 재료, 맛, 향, 식감 등의 유사성을 분석하여 음식 간 연관성을 구축한 AI 기반 데이터 허브를 구축하고, 이를 활용하여 관광객이 익숙한 자국 음식을 기준으로 유사한 한국 음식을 추천하는 서비스를 제공하고자 한다.

이를 통해 외국인 관광객은 자신이 익숙하게 접해온 음식과 유사한 한국 음식을 손쉽게 탐색할 수 있으며, 한국 음식에 대한 심리적 진입장벽을 낮추고 보다 만족도 높은 여행 경험을 누릴 수 있을 것으로 기대된다.

2) 제품·서비스 상세 설명

본 서비스는 외국인 관광객이 자신의 국가와 익숙한 음식을 기반으로 한국 음식을 추천받을 수 있는 맞춤형 관광 지원 서비스이다.

사용자는 서비스 접속 후 우선 자신의 국가를 선택한다. 시스템은 국가별 대표 음식 데이터를 제공하며, 사용자는 그중 자신이 평소 즐겨 먹는 음식을 선택할 수 있다. 예를 들어 이탈리아 관광객은 피자, 파스타 등을 선택할 수 있으며, 일본 관광객은 라멘, 우동 등을 선택할 수 있다.

사용자가 대표 음식을 선택하면 시스템은 AI 기반 데이터 허브에서 해당 음식과 유사한 특성을 가진 한국 음식을 탐색한다. 이 과정에서 음식별 핵심 재료, 맛, 향, 식감 등의 속성을 분석하여 유사도를 계산하며, 가장 높은 연관성을 가지는 한국 음식을 추천 결과로 제시한다.

예를 들어 피자를 선택한 사용자는 치즈-> 짭맛, 밀가루-> 고소한맛 등 기반 재료 등의 특성을 바탕으로 불고기피자, 치즈떡볶이, 전과 같은 한국 음식을 추천받을 수 있다. 또한 라멘을 선택한 사용자

는 국물 기반 조리 방식과 감칠맛 특성을 고려하여 칼국수, 설렁탕 등의 음식을 추천받을 수 있다. 추천 결과와 함께 음식의 특징, 주요 재료, 예상 맛 정보 등을 제공하며, 나아가 지도 API와 연계하여 해당 음식을 제공하는 음식점의 위치 정보를 제공한다. 이를 통해 사용자는 여행 동선과 음식 체험 계획을 동시에 수립할 수 있으며, 보다 효율적인 여행 일정을 계획할 수 있다.

3) 제품·서비스 차별성

기존 음식 추천 서비스는 주로 사용자 리뷰, 평점, 인기 순위 등의 데이터를 기반으로 추천을 수행한다. 이러한 방식은 현지 사용자에게는 유용할 수 있으나, 한국 음식에 대한 경험이 부족한 외국인 관광객에게는 실질적인 도움을 제공하기 어렵다는 한계가 존재한다.

본 서비스의 가장 큰 차별점은 단순한 음식 정보 제공을 넘어 음식과 음식 사이의 관계를 데이터 형태로 구조화한 '음식 데이터 허브'를 직접 구축한다는 점이다. 음식명, 재료, 영양 정보와 같은 공공 데이터를 기반으로 AI를 활용하여 맛, 향, 식감과 같은 비정형 정보를 정형 데이터로 변환하고, 이를 통해 음식 간 관계를 그래프 형태로 표현한다.

또한 해외 음식과 한국 음식을 하나의 통합 데이터 구조 안에서 연결한다는 점 역시 차별화 요소이다. 예를 들어 재료가 유사한 음식, 조리 방식이 유사한 음식, 맛과 향이 유사한 음식 등을 하나의 관계망으로 연결함으로써 국가 간 식문화 비교와 추천이 가능해진다.

구축된 데이터 허브는 단순히 관광 서비스에만 활용되는 것이 아니라 향후 한식 콘텐츠 제작, 관광 산업, 식품 산업, 문화 연구 등 다양한 분야로 확장 가능하다. 따라서 본 서비스는 단순 추천 시스템이 아닌 국가 간 식문화를 연결하는 데이터 플랫폼이라는 점에서 높은 확장성을 가진다.

4) 제품·서비스 성과 및 기대효과

본 서비스는 외국인 관광객의 한국 음식에 대한 접근성을 향상시켜 관광 만족도 향상에 기여할 것으로 기대된다. 관광객은 자신의 식문화와 유사한 한국 음식을 추천받음으로써 낯선 음식에 대한 부담을 줄이고 보다 적극적으로 한국 음식 문화를 경험할 수 있다.

또한 음식 추천 결과와 지역 음식점 정보를 함께 제공함으로써 관광객의 지역 방문을 유도하고 지역 상권 활성화에도 기여할 수 있다. 이는 특정 유명 관광지에 집중된 소비를 분산시키고 다양한 지역의 음식 문화를 경험할 수 있도록 지원하는 효과를 기대할 수 있다.

더불어 국가별 음식과 한국 음식 간의 관계 데이터를 지속적으로 축적함으로써 한식 세계화를 위한 기초 데이터로 활용될 수 있다. 데이터가 지속적으로 추가될수록 추천 정확도가 향상되며, 향후 더욱 다양한 국가와 음식에 대한 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

5) 문화데이터 활용

※ 개발된 제품 서비스에 활용한 문화데이터의 출처, 내용, 획득 방법 등 구체적으로 작성

※ 문화데이터가 제품 및 서비스에 어떻게 활용되고 어떤 역할을 수행하는지 작성

※ 제품·서비스 활용을 위한 데이터의 전처리, 가공, 연계 등 데이터 처리 내용을 구체적으로 작성

활용 데이터(명)	제공기관(명)	출처	
		플랫폼(명)	URL
조리식품의 레시피DB	농식품의약 안전처	식품의약 안전처 공공 데이터 포털	https://www.foodsafetykorea.go.kr/api/openApiInfo.do?menu_grp=MENU_GRP31&menu_no=661&show_cnt=10&start_idx=1&svc_no=COOKRCP01
THEMEALDB	THEMEALDB	THEMEALDB	https://www.themealdb.com/api.php 중 https://www.themealdb.com/api/json/v1/1/search.php?f=a

조리식품의 레시피 재료정보 데이터는 공공 데이터 센터의 개인, 집단의 서비스 키를 획득하고 요청에 사용하여 한국 음식 정보와 재료를 즉시 얻을 수 있다.

```

ing = ing.strip(' :[]● ')
ing = ing.strip()

if len(ing) > 1:
    ingredients.append(ing)

return ingredients

df['ingredients'] = df['RCP_PARTS_DTLS'].apply(extract_ingredients)

print(df[['RCP_NM', 'ingredients']].head())

```

	RCP_NM	ingredients
0	새우 두부 계란찜	[새우두부계란찜, 연두부, 칼태일새우, 달걀, 생크림, 설탕, 무염버터, 고명, 시금치]
1	부추 콩가루 찜	[날콩가루, 양념장 : 저염간장, 다진 대파, 다진 마늘, 고춧가루, 요리당, 참기...
2	방울토마토 소박이	[방울토마토 소박이, 방울토마토, 양파, 부추, 양념장, 고춧가루, 멸치액젓, 다진...
3	순두부 사과 소스 오이무침	[오이무침, 오이, 다진 양파, 순두부사과 소스, 순두부, 사과]
4	사과 새우 볶음국	[볶음국, 볶음채, 새우, 사과, 양파, 표고버섯]

THEMEALDB의 경우 공공 데이터 제공기관이 아닌 외국 사립 데이터 센터로 json형태로api를 통해 무료로 다량의 데이터를 얻을 수 있다. 홈페이지 내 <https://www.themealdb.com/api/json/v1/1/search.php?f=a> 를 python의 requests 로 json파싱하며 데이터를 불러올 수 있고strIngredient 에 접근하여 재료정보를 가져와 음식명인 strMeal 에 append하여 {음식명:재료}형태의 json 데이터를 확보 할 수있다

```

print(meal_ingredients)

{'Adana kebab': ['Romano Pepper', 'Lamb Mince', 'Red Pepper Paste', 'Pul Biber', 'Sunflower Oil'],

```

(야보카도 캐밥 이라는 식품명, 이후 구성 재료가 나열된 모습이다.)

6) AI 기술 활용

본 서비스에서는 공공데이터를 활용하여 확보한 한국 음식 데이터와 국가별 대표 음식 데이터를 기반으로 AI 기술을 활용한 음식 데이터 허브를 구축한다.

우선 공공데이터포털, 식품안전나라, 국가표준식품성분 DB 등에서 음식명, 재료, 영양성분 데이터를 수집한다. 이후 OpenAI API를 활용하여 각 음식의 맛, 향, 식감, 조리 특성과 같은 비정형 정보를 추출하고 정형화된 데이터 형태로 변환한다.

예를 들어 AI는 특정 음식에 대하여 '맵다', '감칠맛이 강하다', '국물 요리이다', '부드러운 식감이다'와 같은 속성을 추출하며, 이러한 정보를 데이터베이스에 저장한다.

이후 각 속성 중 같은 요소를 가진 재료를 연결하여 하나의 허브를 구성하며,음식과 음식 사이의 관

계를 지속적으로 확장할 수 있도록 설계한다. 새로운 음식 데이터가 추가될 경우 AI가 동일한 과정을 반복 수행함으로써 데이터 허브를 자동으로 확장할 수 있다.

최종적으로 사용자가 국가와 대표 음식을 선택하면 시스템은 데이터 허브 내에서 가장 높은 연관성을 가지는 한국 음식을 탐색하고 추천 결과를 제공한다. 이를 통해 사용자의 식문화적 배경을 고려한 개인화된 음식 추천 서비스를 제공할 수 있다.

※ 기획서 작성 시 유의사항

- **10장 내외 자유형식**으로 작성하되, 1~6번 필수 항목은 기획서에 반드시 명시하여 작성
- 제시한 목차(필수 항목 1~6번) 외 추가 내용이 있을 경우 별도 제목을 기재하여 작성
- 제품·서비스 개발의 경우, 모바일 앱/웹 등 실행 여부 확인 가능한 자료 첨부 必
(예: 캡처 이미지, URL, QR코드 등)
- 이미지 파일은 문서 내 포함 必